

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Procesamiento de Señales · Curso 2026-2027

Ejercicios resueltos

Tema 5. Aplicaciones

Jesús Chacón Sombría

Los ejercicios 1–5 corresponden a la parte 1 del tema (transformada de Fourier de tiempo corto y espectrograma), los ejercicios 6–10 a la parte 2 (wavelets) y los ejercicios 11–16 a la parte 3 (procesamiento de imágenes). Se usa Ω para la frecuencia discreta y f en hercios; L es la longitud de la ventana, R el salto entre tramos y N el número de puntos de la DFT. Los resultados se pueden comprobar con los ejemplos de `teoría/T5/codigo/`.

Transformada de Fourier de tiempo corto

Ejercicio 1 (parámetros de un espectrograma) Una grabación de voz de 1 s se muestrea a $f_s = 8\,\text{kHz}$ y se analiza con una ventana de Hann de $L = 256$ muestras, salto $R = 64$ y DFT de $N = 512$ puntos.

a) ¿Qué duración tiene cada tramo y qué solapamiento hay entre tramos consecutivos?

b) ¿Cuántos tramos completos hay?

c) ¿Qué separación en hercios hay entre dos frecuencias consecutivas de la DFT? ¿Y cuál es la mínima separación entre dos tonos que se pueden distinguir?

d) ¿Mejoraría esa separación mínima con $N = 2048$?

Solución

a) $L/f_s = 32\,\text{ms}$. Dos tramos consecutivos comparten $L - R = 192$ muestras: un 75 %. Hay un espectro cada $R/f_s = 8\,\text{ms}$.

b) $M = \lfloor (8000 - 256)/64 \rfloor + 1 = \lfloor 121 \rfloor + 1 = 122$.

c) Las frecuencias de la DFT están separadas $f_s/N = 15{,}6\,\text{Hz}$. La separación mínima la fija la ventana: el lóbulo principal de Hann mide $4f_s/L = 125\,\text{Hz}$ entre ceros, y dos tonos se separan si distan al menos la mitad, unos 62,5 Hz.

d) No. Más puntos de DFT muestrean más densamente el mismo espectro del tramo (separación de 3,9 Hz), pero el lóbulo principal sigue midiendo 125 Hz. Para separar tonos más próximos hay que alargar la ventana, a costa de la resolución temporal.

Ejercicio 2 (elegir la longitud de la ventana) Una señal muestreada a $f_s = 1\,\text{kHz}$ contiene dos tonos de 200 y 220 Hz y, más tarde, dos clics separados 10 ms. Se usa una ventana de Hann.

a) ¿Qué longitud mínima necesita la ventana para separar los tonos?

b) ¿Qué longitud máxima permite ver los clics como dos sucesos distintos?

c) ¿Hay una STFT que resuelva las dos cosas? ¿Qué alternativas hay?

Solución

a) Hace falta $2f_s/L \leq 20$ Hz, es decir, $L \geq 100$ muestras (100 ms).

b) Cada clic se extiende en el espectrograma lo que dura la ventana. Para que no se solapen, $L/f_s \lesssim 10$ ms, es decir, $L \lesssim 10$ muestras.

c) No: las dos condiciones son incompatibles por el principio de incertidumbre. Se pueden calcular dos espectrogramas, uno con ventana larga para los tonos y otro con ventana corta para los clics, o usar una transformada wavelet, que analiza las altas frecuencias con ventanas cortas y las bajas con ventanas largas. (Aun así, separar 200 y 220 Hz exige unos 100 ms de señal con cualquier método.)

Ejercicio 3 (STFT de un tono y de un chirp)

a) Demuestra que la STFT de $x[n] = \mathrm{e}^{j\Omega_0 n}$ con una ventana $w[n]$ es

$$X(m,\Omega) = \mathrm{e}^{-j(\Omega-\Omega_0)mR}\, W\!\left(\mathrm{e}^{j(\Omega-\Omega_0)}\right),$$

donde W es la DTFT de la ventana. ¿Cómo es el espectrograma?

b) Un chirp lineal $x(t) = \cos\!\left(2\pi(f_0 t + \frac{k}{2}t^2)\right)$ tiene frecuencia instantánea $f_0 + kt$. Para el chirp de 50 a 400 Hz en 2 s, ¿cuánto vale k y qué frecuencia debe tener el máximo del tramo centrado en $t = 1$ s?

c) ¿Cuánto cambia la frecuencia del chirp durante una ventana de 128 muestras a $f_s = 1$ kHz? Compáralo con la anchura del lóbulo principal de Hann.

Solución

a) $X(m,\Omega) = \sum_n \mathrm{e}^{j\Omega_0 n} w[n-mR]\mathrm{e}^{-j\Omega n}$. Con $r = n - mR$: $\mathrm{e}^{-j(\Omega-\Omega_0)mR}\sum_r w[r]\mathrm{e}^{-j(\Omega-\Omega_0)r} = \mathrm{e}^{-j(\Omega-\Omega_0)mR}\, W(\mathrm{e}^{j(\Omega-\Omega_0)})$. El módulo no depende de m: el espectrograma es una banda horizontal en Ω_0 con la forma de $|W|^2$, igual en todos los tramos. Un coseno da dos bandas, en $\pm\Omega_0$.

b) $k = (400-50)/2 = 175$ Hz/s. En $t = 1$ s, $f = 50 + 175 = 225$ Hz. El ejemplo `stft_manual` da 230 Hz para el tramo centrado en 1,024 s ($50 + 175 \cdot 1{,}024 = 229$ Hz, redondeado a la rejilla de 3,9 Hz).

c) En 128 ms la frecuencia cambia $175 \cdot 0{,}128 = 22$ Hz, menos que el lóbulo de Hann, $4f_s/L = 31$ Hz. El chirp se ve como una recta fina; con $L = 512$ cambiaría 90 Hz y se ensancharía.

Ejercicio 4 (solapamiento y suma)

a) Demuestra que la ventana de Hann periódica $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{L}$, $0 \leq n < L$ (L par), cumple $\sum_m w[n - mL/2] = 1$.

b) ¿Cuánto suma la ventana de Hamming periódica $0{,}54 - 0{,}46\cos\frac{2\pi n}{L}$ con el mismo salto?

c) ¿Qué salto hace falta con la ventana rectangular?

d) ¿Por qué la reconstrucción solo necesita que la suma sea constante, y no que valga 1?

Solución

a) En cada instante n se solapan exactamente dos ventanas, una en la posición r y otra en $r+L/2$ (módulo L). Como $\cos\frac{2\pi(r+L/2)}{L} = -\cos\frac{2\pi r}{L}$, la suma es $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi r}{L} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi r}{L} = 1$.

b) Por el mismo argumento, $0{,}54 + 0{,}54 = 1{,}08$, constante.

c) $R = L$: los tramos no se solapan y se tocan.

d) Si la suma es C, la reconstrucción da $C\,x[n]$ y basta dividir por C.

Ejercicio 5 (detección DTMF) Un receptor DTMF trabaja a $f_s = 8$ kHz. Los tonos de fila son 697, 770, 852 y 941 Hz, y los de columna 1209, 1336 y 1477 Hz.

a) ¿Cuál es la pareja de tonos más próximos? ¿Qué longitud mínima de ventana necesita una ventana rectangular para separarlos? ¿Y una de Hamming?

b) Si se usa una DFT de $N = 256$ puntos, ¿qué índice k y qué frecuencia de la DFT quedan más cerca de 852 Hz y de 1336 Hz?

c) La norma exige reconocer tonos de 40 ms. ¿Es compatible con el apartado a?

Solución

a) 697 y 770 Hz, a 73 Hz. La rectangular tiene un lóbulo de $2f_s/L$ entre ceros y separa tonos a $\approx f_s/L$: $L \geq 8000/73 \approx 110$ muestras (14 ms). La de Hamming, como la de Hann, separa a $\approx 2f_s/L$: $L \geq 220$ muestras (27 ms).

b) $f_s/N = 31{,}25$ Hz. $852/31{,}25 = 27{,}3$, así que $k = 27$, que es 843,75 Hz. $1336/31{,}25 = 42{,}75$, así que $k = 43$, que es 1343,75 Hz.

c) Sí: 27 ms caben en un tono de 40 ms. La rejilla de la DFT no coincide con los tonos, por eso se usa el algoritmo de Goertzel, que evalúa la DTFT exactamente en las 7 frecuencias.

Wavelets

Ejercicio 6 (DWT de Haar a mano) Calcula la DWT de Haar de tres niveles de $x = (4, 6, 10, 12, 8, 6, 5, 5)$ y comprueba que se conserva la energía.

Solución

Nivel 1: $a_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(10, 22, 14, 10) = (7{,}07;\ 15{,}56;\ 9{,}90;\ 7{,}07)$ y $d_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-2, -2, 2, 0)$. Nivel 2, sobre a_1: $a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(10 + 22,\ 14 + 10) = (16, 12)$ y $d_2 = \frac{1}{2}(10 - 22,\ 14 - 10) = (-6, 2)$. Nivel 3: $a_3 = \frac{16+12}{\sqrt{2}} = 19{,}80$ y $d_3 = \frac{16-12}{\sqrt{2}} = 2{,}83$.
Energía: $\sum x^2 = 16 + 36 + 100 + 144 + 64 + 36 + 25 + 25 = 446$. En los coeficientes: $a_3^2 = 392$, $d_3^2 = 8$, $\sum d_2^2 = 40$ y $\sum d_1^2 = \frac{4+4+4+0}{2} = 6$; total 446. El 88 % está en a_3, que es la media de la señal multiplicada por $\sqrt{8}$.

Ejercicio 7 (reconstrucción aproximada) Con los coeficientes del ejercicio anterior:

a) Reconstruye la señal anulando d_1. ¿Qué operación sencilla se obtiene?

b) ¿Cuánto vale la energía del error? Compárala con $\sum d_1^2$.

c) Si además se anula d_2, ¿qué señal queda?

Solución

a) Con $d_1 = 0$, $x[2k] = x[2k+1] = a_1[k]/\sqrt{2}$, la media de cada pareja: $(5, 5, 11, 11, 7, 7, 5, 5)$.

b) El error es $(-1, 1, -1, 1, 1, -1, 0, 0)$, de energía 6, igual a $\sum d_1^2$. Por ser la base ortonormal, la energía del error es la de los coeficientes anulados.

c) A_2: la media de cada grupo de cuatro, $(8, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6)$. El error tiene energía $6 + 40 = 46$.

Ejercicio 8 (escalas y frecuencias de la Morlet) Se quiere analizar una señal muestreada a $f_s = 1\,\text{kHz}$ entre 10 y 200 Hz con la wavelet de Morlet de $\omega_0 = 6$.

a) ¿Qué escalas a (en segundos y en muestras) corresponden a 10 y a 200 Hz?

b) La envolvente de $\psi_{a,b}$ es una gaussiana de desviación típica a, y la de su espectro, de desviación típica $1/a$ en rad/s. Calcula σ_t y σ_f a 10 y a 200 Hz. ¿Qué producto se mantiene constante?

Solución

a) $a = \omega_0/(2\pi f)$: a 10 Hz, $a = 95{,}5$ ms (95,5 muestras); a 200 Hz, $a = 4{,}77$ ms (4,8 muestras).

b) $\sigma_t = a$ y $\sigma_f = 1/(2\pi a) = f/\omega_0$. A 10 Hz: $\sigma_t = 95{,}5$ ms y $\sigma_f = 1{,}7$ Hz. A 200 Hz: $\sigma_t = 4{,}8$ ms y $\sigma_f = 33$ Hz. El producto $\sigma_t\sigma_f = 1/(2\pi)$ es el mismo; también la resolución relativa $\sigma_f/f = 1/\omega_0$.

Ejercicio 9 (momentos nulos)

a) Comprueba que la wavelet de Haar tiene un momento nulo y no dos.

b) Los coeficientes del paso alto de db2 son $h_1 = \frac{1}{4\sqrt{2}}\big(1{-}\sqrt{3},\ -(3{-}\sqrt{3}),\ 3{+}\sqrt{3},\ -(1{+}\sqrt{3})\big)$. Comprueba que $\sum_n h_1[n] = 0$ y $\sum_n n\,h_1[n] = 0$.

c) ¿Qué detalles d_1 dan Haar y db2 para la rampa $x[n] = n$?

Solución

a) $\int \psi\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$, pero $\int t\,\psi\,\mathrm{d}t = \int_0^{1/2} t\,\mathrm{d}t - \int_{1/2}^{1} t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{8} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{4} \neq 0$.

b) Sin el factor común: $(1-\sqrt{3}) - (3-\sqrt{3}) + (3+\sqrt{3}) - (1+\sqrt{3}) = 0$, y $0 - (3-\sqrt{3}) + 2(3+\sqrt{3}) - 3(1+\sqrt{3}) = -3 + \sqrt{3} + 6 + 2\sqrt{3} - 3 - 3\sqrt{3} = 0$.

c) Haar: $d_1[k] = (2k-(2k+1))/\sqrt{2} = -1/\sqrt{2}$ en todos los k. db2: cada detalle es una combinación $\sum_n h_1[n]\,x[2k+n]$; con x una rampa vale $2k\sum h_1 + \sum n\,h_1 = 0$, salvo en los extremos, donde el filtro se sale de la señal. Por eso db2 representa con menos coeficientes las señales suaves.

Ejercicio 10 (banco de filtros y umbral)

a) Con $H_0(z) = \frac{1+z^{-1}}{\sqrt{2}}$ y $H_1(z) = \frac{1-z^{-1}}{\sqrt{2}}$, calcula $|H_0(\mathrm{e}^{j\Omega})|^2 + |H_1(\mathrm{e}^{j\Omega})|^2$. ¿Dónde están sus ceros?

b) Una señal de $N = 1024$ muestras se descompone en $J = 5$ niveles. ¿Cuántos coeficientes hay en cada nivel y en total? ¿Qué banda de frecuencias recoge aproximadamente a_5 si $f_s = 1\,\text{kHz}$?

c) La mediana de $|d_1|$ vale 0,27. Estima la desviación típica del ruido y el umbral universal.

Solución

a) $|H_0|^2 = \frac{1}{2}|1 + \mathrm{e}^{-j\Omega}|^2 = 1 + \cos\Omega$ y $|H_1|^2 = 1 - \cos\Omega$: suman 2 en todas las frecuencias. H_0 tiene un cero en $\Omega = \pi$ (paso bajo) y H_1 en $\Omega = 0$ (paso alto).

b) d_1: 512, d_2: 256, d_3: 128, d_4: 64, d_5: 32 y a_5: 32; en total 1024, las mismas que muestras. a_5 recoge $[0, \pi/32]$, es decir, de 0 a $500/32 \approx 16$ Hz.

c) $\hat{\sigma} = 0{,}27/0{,}6745 = 0{,}40$ y $u = 0{,}40\sqrt{2\ln 1024} = 0{,}40 \cdot 3{,}72 = 1{,}49$, como en el ejemplo `eliminar_ruido`.

Procesamiento de imágenes

Ejercicio 11 (tamaño y muestreo de una imagen)

a) ¿Cuánto ocupa sin comprimir una imagen en color de 4000×3000 píxeles con 8 bits por canal? ¿Y en escala de grises con 16 bits?

b) Un sensor tiene píxeles de $4\,\mu$m. ¿Cuál es la máxima frecuencia espacial que puede representar sin aliasing, en ciclos por milímetro?

c) Se fotografía una tela con rayas de periodo $6\,\mu$m en el plano del sensor. ¿Qué se ve?

Solución

a) $4000 \cdot 3000 \cdot 3 = 36 \cdot 10^6$ bytes, 36 MB. En grises con 16 bits, $4000 \cdot 3000 \cdot 2 = 24$ MB.

b) La frecuencia de muestreo es $1/4\,\mu\text{m} = 250$ muestras/mm; la de Nyquist, 125 ciclos/mm.

c) Las rayas tienen $1/0{,}006 = 167$ ciclos/mm, por encima de 125: aparece aliasing a $250 - 167 = 83$ ciclos/mm, unas rayas falsas de periodo $12\,\mu$m (3 píxeles): el efecto moiré. Las cámaras ponen un filtro óptico paso bajo delante del sensor para evitarlo.

Ejercicio 12 (ecualización a mano) Una imagen de 4×4 píxeles con 8 niveles ($L = 8$, de 0 a 7) tiene el histograma

$$h = (0,\ 0,\ 6,\ 5,\ 3,\ 2,\ 0,\ 0).$$

a) Calcula $F(r)$ y la transformación de ecualización $s = \text{round}(7F(r))$.

b) Da el histograma de la imagen ecualizada. ¿Es plano?

Solución

a) $F(2) = 6/16 = 0{,}375$, $F(3) = 11/16 = 0{,}6875$, $F(4) = 14/16 = 0{,}875$ y $F(5) = 1$. Entonces $T(2) = \text{round}(2{,}625) = 3$, $T(3) = \text{round}(4{,}81) = 5$, $T(4) = \text{round}(6{,}125) = 6$ y $T(5) = 7$.

b) Seis píxeles en el nivel 3, cinco en el 5, tres en el 6 y dos en el 7. No es plano, porque todos los píxeles de un nivel van al mismo nivel nuevo, pero ahora ocupa de 3 a 7 en lugar de 2 a 5: el contraste ha aumentado.

Ejercicio 13 (convolución 2D a mano) La imagen de 5×5

$$f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

se convoluciona (opción `'same'`, con ceros fuera) con:

a) la media de 3×3; b) el laplaciano; c) el Sobel S_x.

Calcula la fila central ($m = 2$) del resultado en los tres casos e interprétala.

Solución

a) Cada salida es la media de su entorno de 3×3: $(3, 6, 9, 6, 3)$. El borde del cuadrado se suaviza.

b) $f[m-1,n] + f[m+1,n] + f[m,n-1] + f[m,n+1] - 4f[m,n]$: $(9, -9, 0, -9, 9)$. Es nula en el interior uniforme y cambia de signo al cruzar el borde: los bordes son los pasos por cero.

c) Con la convolución, S_x calcula $\sum_i (1,2,1)_i \, (f[m-i+1, n+1] - f[m-i+1, n-1])$: $(36, 36, 0, -36, -36)$. Positiva donde la imagen crece hacia la derecha (borde izquierdo), negativa donde decrece, y nula en el centro. Con `filter2` o `imfilter` (correlación) los signos se invierten.

Ejercicio 14 (separabilidad)

a) Escribe el núcleo de media de 3×3 y el de Sobel S_y (derivada vertical) como producto de un vector columna por un vector fila.

b) ¿Cuántos productos por píxel cuesta filtrar con un gaussiano de 15×15 directamente y de forma separable?

c) ¿Es separable el laplaciano $\left[\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$? ¿Se puede calcular con filtros 1D?

Solución

a) Media: $\frac{1}{9}\mathbf{1}_{3\times 3} = \frac{1}{3}(1,1,1)^T \cdot \frac{1}{3}(1,1,1)$. $S_y = S_x^T = (1,0,-1)^T(1,2,1)$.

b) $15^2 = 225$ directamente y $2 \cdot 15 = 30$ de forma separable.

c) No: una matriz separable tiene rango 1 y esta tiene rango 2 (sus filas $(0,1,0)$ y $(1,-4,1)$ no son proporcionales). Pero es la suma de dos núcleos separables, la segunda derivada en filas $(1,-2,1)$ y en columnas $(1,-2,1)^T$, así que se calcula con dos filtros 1D y una suma.

Ejercicio 15 (DFT 2D de una onda plana) Sea la imagen de 8×8 $f[m,n] = \cos\left(2\pi \frac{3m+n}{8}\right)$.

a) Calcula su DFT 2D. ¿En qué posiciones es distinta de cero y cuánto vale?

b) ¿Cómo están orientadas las franjas de la imagen?

c) Si la imagen se desplaza circularmente dos columnas, ¿qué le pasa a la DFT?

Solución

a) $f = \frac{1}{2}e^{j2\pi(3m/8+n/8)} + \frac{1}{2}e^{-j2\pi(3m/8+n/8)}$. Cada exponencial da un único coeficiente igual a $MN = 64$ por su amplitud: $F[3,1] = F[5,7] = 32$ (la segunda está en $(-3,-1)$, es decir, en $(5,7)$ módulo 8), y cero en el resto.

b) La fase es constante sobre las rectas $3m + n = \text{cte}$: franjas perpendiculares al vector $(3,1)$, inclinadas, con 3 ciclos a lo largo de cada columna y 1 a lo largo de cada fila.

c) Se multiplica por $e^{-j2\pi l \cdot 2/8}$: $F[3,1]$ queda multiplicado por $e^{-j\pi/2} = -j$ y $F[5,7]$ por $e^{-j7\pi/2} = j$. El módulo no cambia.

Ejercicio 16 (filtro gaussiano en frecuencia) Se filtra una imagen de $N \times N$ con $H[k,l] = e^{-D^2/(2D_0^2)}$, $D^2 = k^2 + l^2$ (con k, l entre $-N/2$ y $N/2 - 1$).

a) La CTFT de $e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ en función de la frecuencia u (ciclos por píxel) es proporcional a $e^{-2\pi^2\sigma^2u^2}$, y el índice k corresponde a $u = k/N$. ¿A qué σ espacial equivale el filtro? Calcúlalo para $N = 256$ y $D_0 = 20$.

b) ¿Por qué un paso bajo ideal con el mismo D_0 produce anillos y este no?

c) Para filtrar con la DFT y obtener la convolución lineal con un núcleo de $K \times K$, ¿de qué tamaño deben ser las DFT?

Solución

a) Igualando exponentes, $2\pi^2\sigma^2k^2/N^2 = k^2/(2D_0^2)$, de donde $\sigma = \frac{N}{2\pi D_0}$. Con $N = 256$ y $D_0 = 20$, $\sigma = 2{,}04$ píxeles: el mismo suavizado que el gaussiano de $\sigma = 2$ de la figura de filtros espaciales de los apuntes.

b) La respuesta al impulso del ideal es la transformada de un disco, un «sinc circular» con lóbulos que cambian de signo: cada borde se convoluciona con ellos y aparecen anillos. La del gaussiano es otra gaussiana, positiva y sin lóbulos.

c) El producto de DFT da la convolución circular. Para que coincida con la lineal, hay que rellenar imagen y núcleo con ceros hasta al menos $(N + K - 1) \times (N + K - 1)$.